Guía 02 · Visualizar EEG con MNE

Oct 15, 2026 · @Daniel Gómez

Objetivo del módulo

Aquí aprendes a mirar el EEG de tres formas: como lo ve un neurólogo (trazas en el tiempo), como lo ve un ingeniero (espectro de frecuencias) y sobre la cabeza (mapas topográficos). El resultado estrella: en tu fichero, la crisis de ausencia aparece como una descarga **punta-onda generalizada con pico a 3,4 Hz**, de predominio **frontal**.

Qué	Valor
Notebook	`Curso_MNE/02_Visualizacion.ipynb`
Fase del TFM	Fase 1 · Exploración de datos
Duración	~1 h
Datos	`aaaaabqv_s001_t000`, solo los 24 canales EEG
Crisis	179,9-187,0 s · 242,7-249,9 s · 286,0-293,6 s

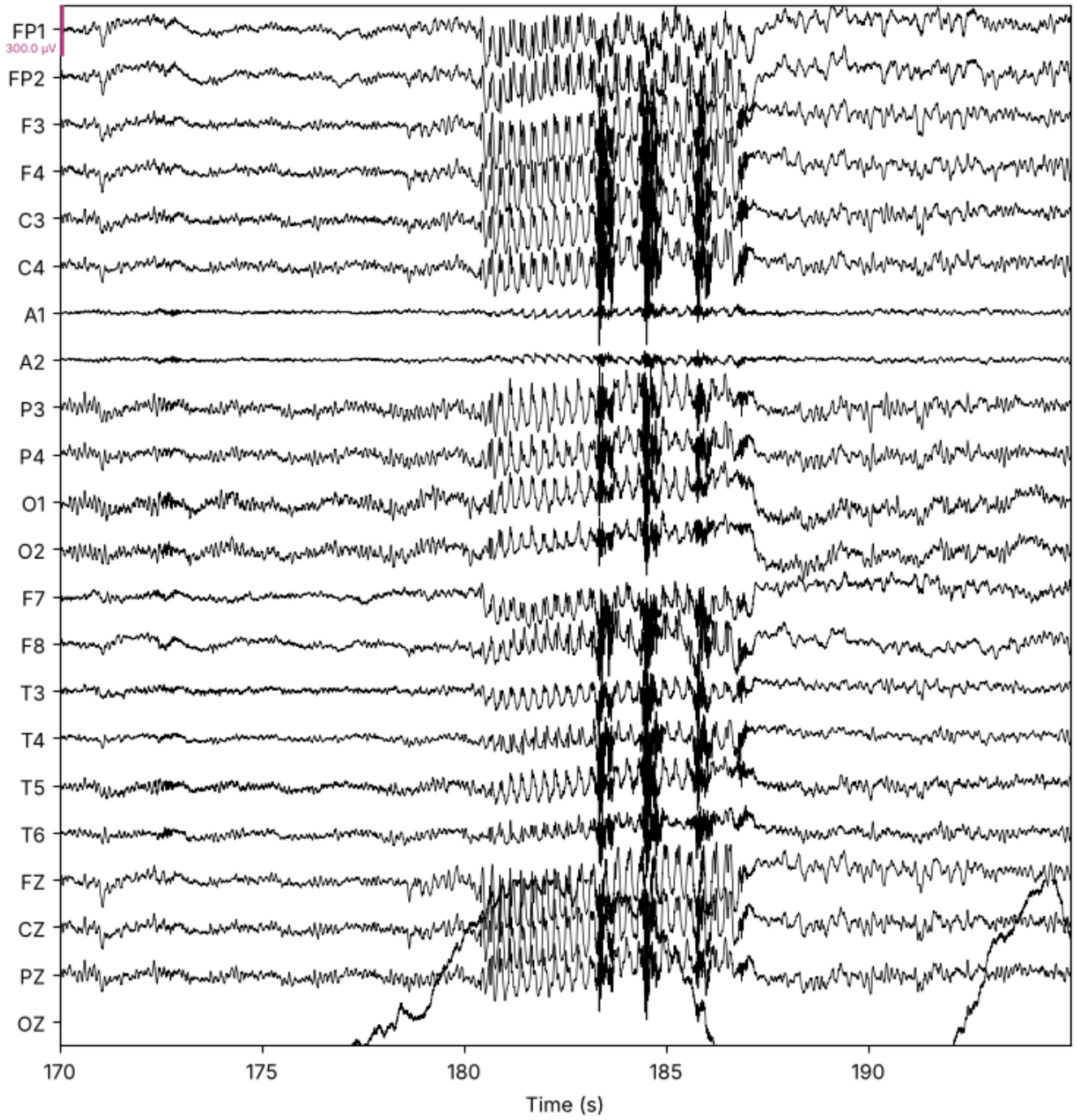
Interactivo o estático. En Jupyter las figuras salen como imagen. Para navegar la señal con teclado y zoom, ejecuta `%matplotlib qt` o instala `mne-qt-browser`. Atajos de `raw.plot()`: ←/→ tiempo, ↑/↓ canales, `+` / `-` escala, `a` modo anotación, `?` ayuda. El notebook fuerza el backend matplotlib para que las figuras queden guardadas.

`raw.plot()`: la vista del neurólogo

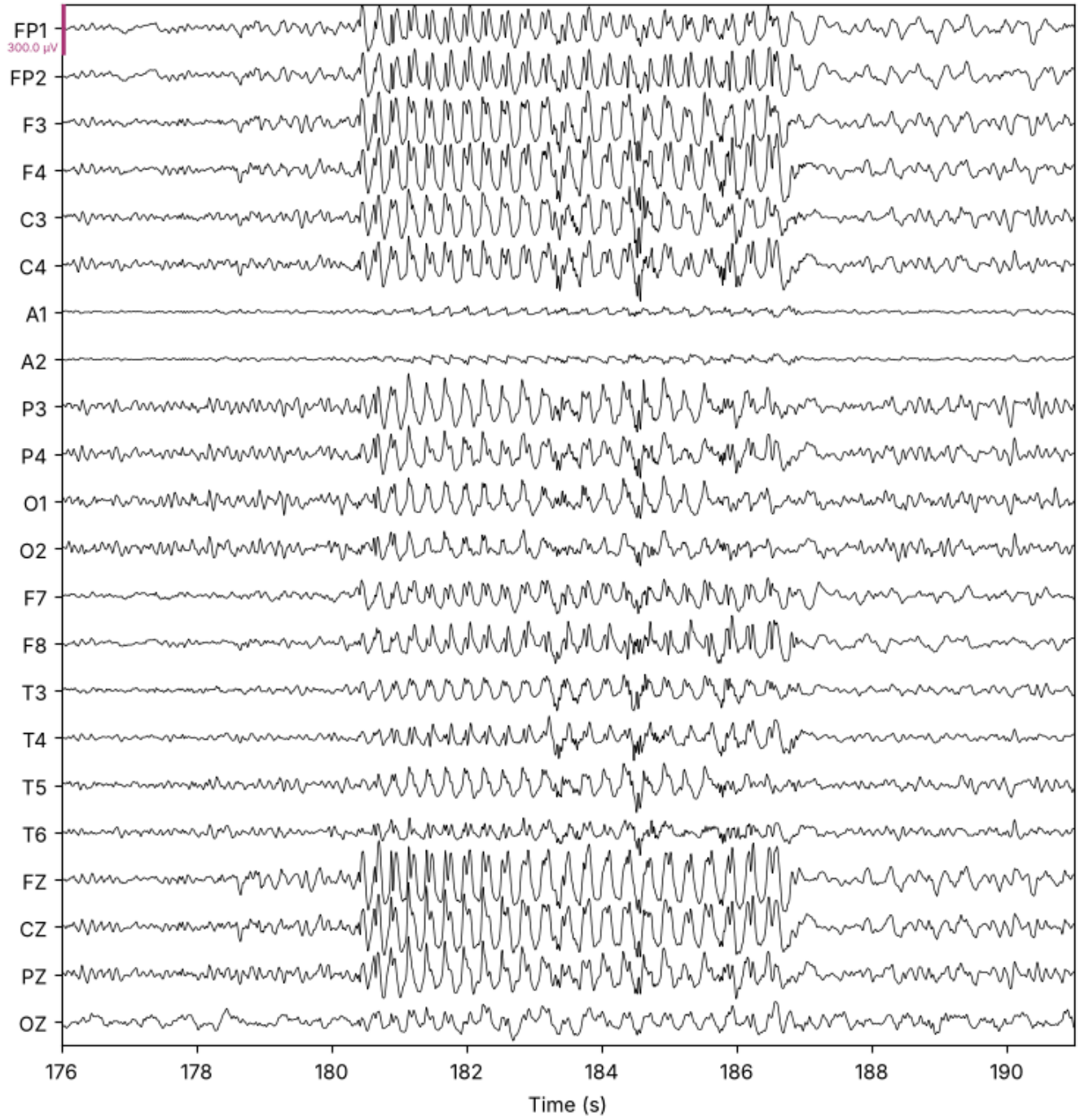
Cada fila es un canal y el eje horizontal es el tiempo. Es la herramienta para **explorar**: recorrer el registro, localizar crisis y artefactos, y comprobar que tus etiquetas cuadran con la señal.

Parámetro	Qué controla	Valor en el notebook
`start`, `duration`	Ventana de tiempo visible (s)	170 s, 25 s
`n_channels`	Canales visibles a la vez	22

Parámetro	Qué controla	Valor en el notebook
`scalings`	Amplitud que cabe entre dos canales	`dict(eeg=150e-6)` = 150 µV
`highpass`, `lowpass`	Filtro **solo de visualización**	1-30 Hz en la segunda figura
`title`	Título de la ventana	—

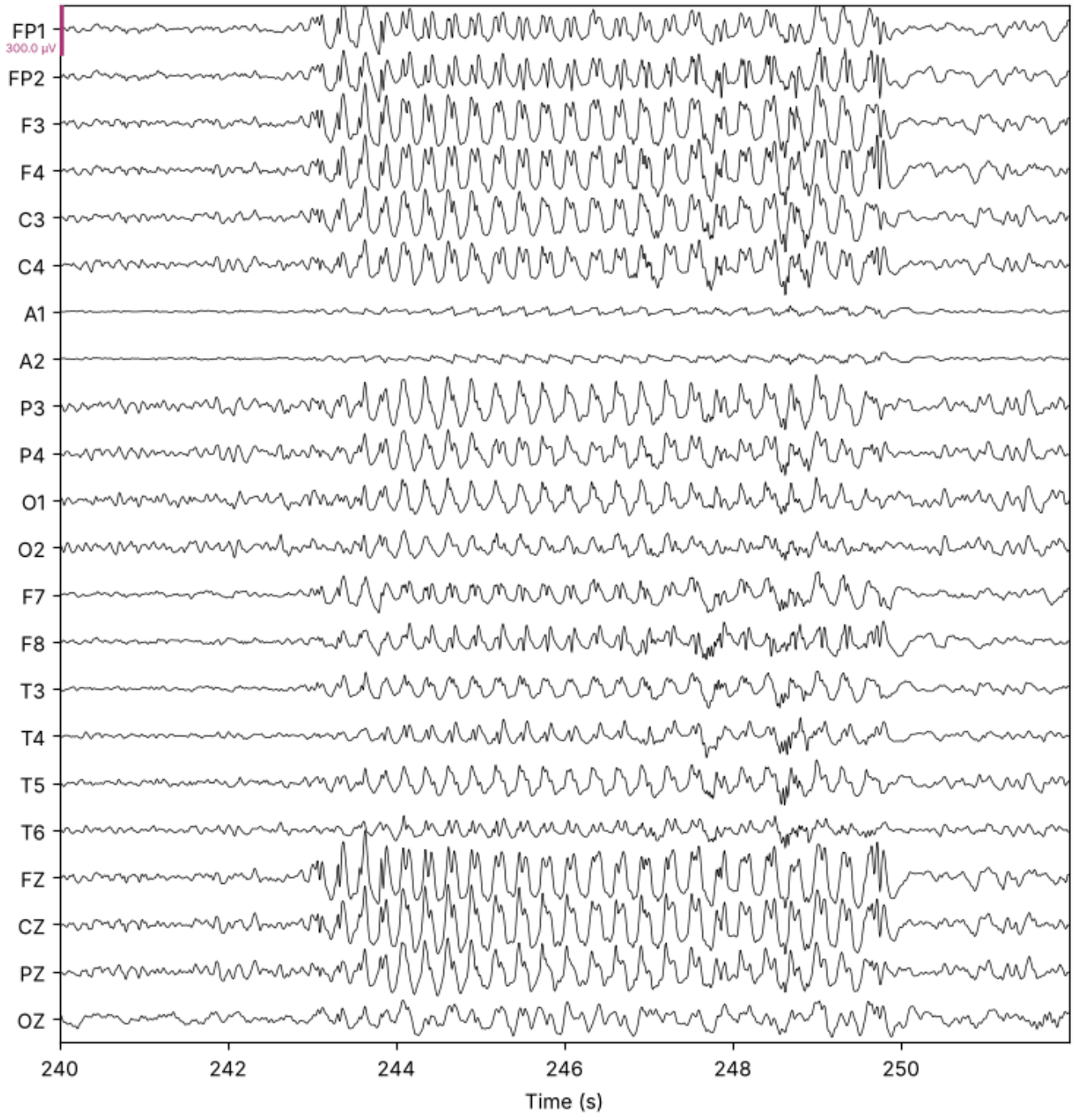


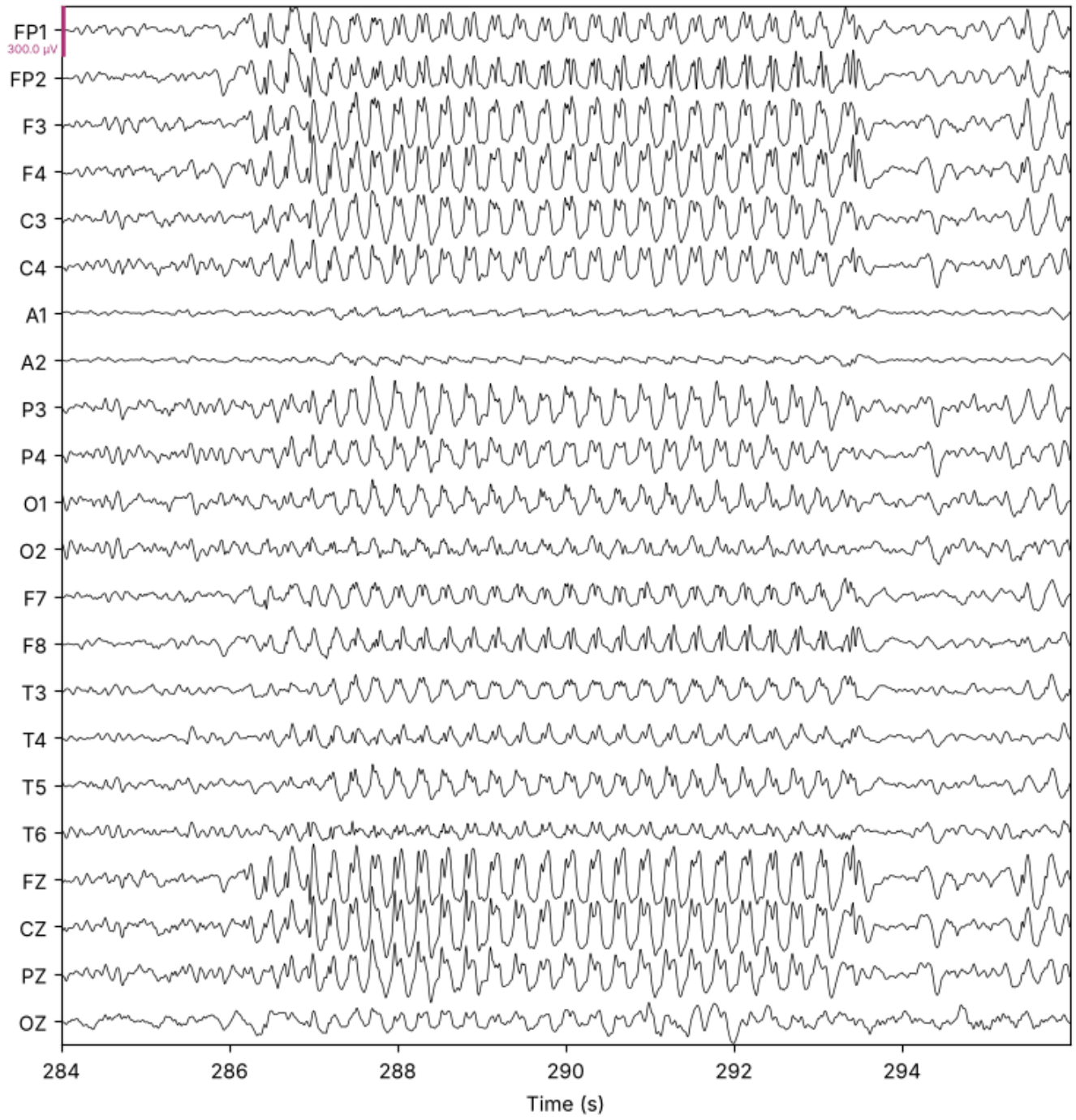
Cómo leerla. Hacia t = 180 s, **todos los canales a la vez** empiezan una actividad rítmica enorme que dura ~7 s. Que aparezca simultáneamente en toda la cabeza es lo que define una crisis **generalizada**. Dos detalles importantes: A1 y A2 salen planos (son la referencia en un montaje LE) y OZ deriva muchísimo al final (canal malo).



Qué cambia con el filtro. Al quitar lo más lento (<1 Hz) y lo más rápido (>30 Hz) desaparecen la deriva de OZ y el ruido, y la punta-onda se ve limpia: ondas regulares a ~3 por segundo, más grandes en FP, F y FZ. Este filtro **no modifica los datos**, solo el dibujo.

Las otras dos crisis (ejercicio E2.1). Son casi idénticas a la primera: mismo ritmo, misma distribución y ~7 s de duración. Esa reproducibilidad es típica de las ausencias y es buena noticia para un modelo.

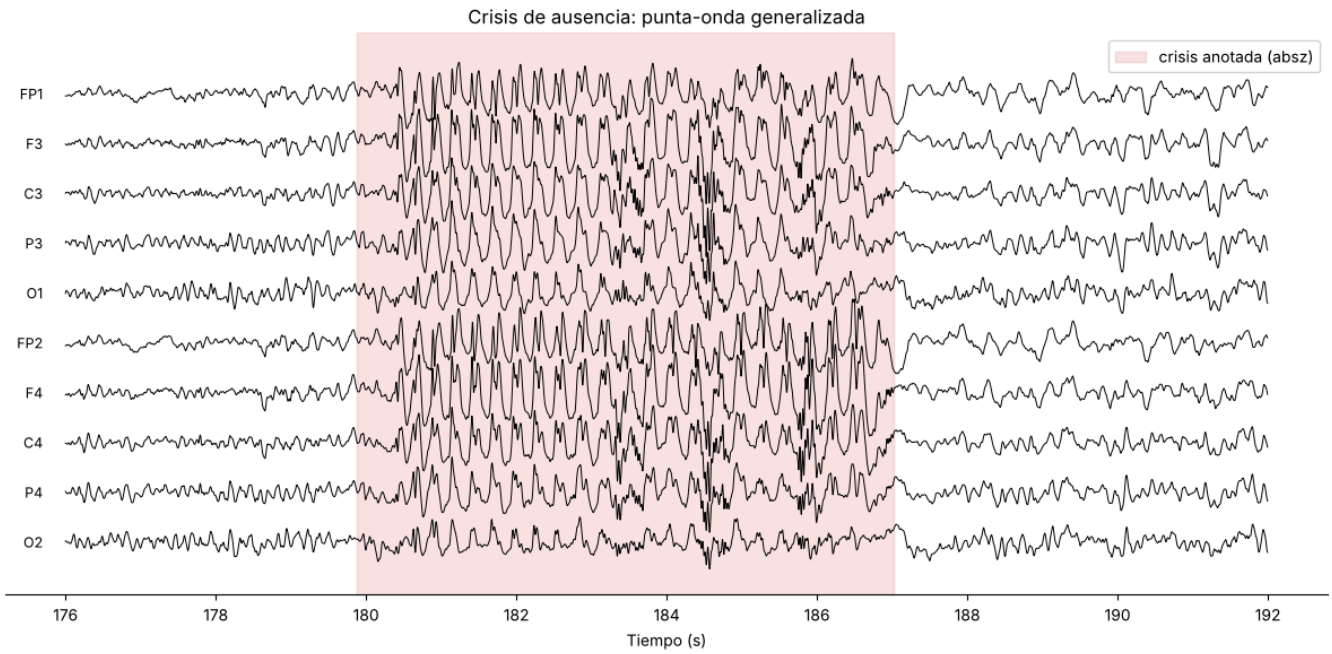




Tu propia figura para la memoria

`raw.plot()` es perfecto para explorar, pero para la memoria del TFM quieres controlar cada detalle. El patrón es siempre el mismo: **`get_data()` + matplotlib**.

```
chs = ["FP1", "F3", "C3", "P3", "O1", "FP2", "F4", "C4", "P4", "O2"]
x, t = raw.copy().filter(1, 30).get_data(picks=chs, tmin=176, tmax=192,
                                         return_times=True, units="uV")
for i, ch in enumerate(chs):
    ax.plot(t, x[i] - i * 250, lw=0.7, color="k")   # 250 µV entre trazas
ax.axvspan(179.884, 187.016, color="tab:red", alpha=0.12)  # crisis anotada
```



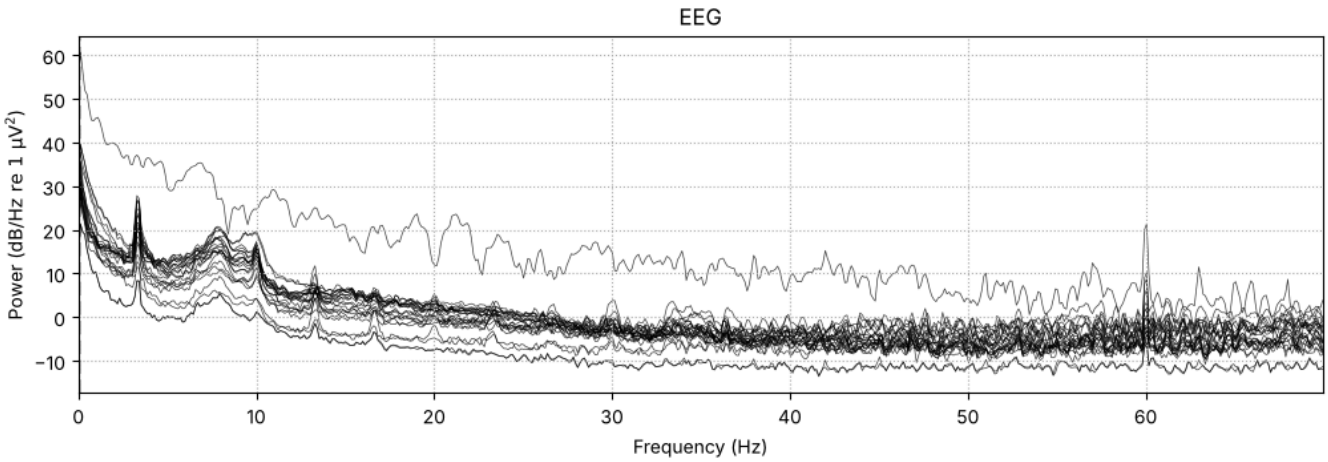
Cómo leerla. La franja roja es la crisis tal como la anotó TUSZ (179,9-187,0 s). Los canales están ordenados cadena izquierda (FP1→O1) y luego derecha (FP2→O2), así se ve que la descarga es simétrica. La anotación coincide casi al milisegundo con el inicio y fin visibles de la punta-onda.

Trucos que usa: separación fija entre trazas (`- i * offset`), nombres con `ax.text`, sin eje Y ni bordes superiores. Es la plantilla para cualquier figura de señal de tu memoria; en la Guía 09 le añadirás la probabilidad que predice tu modelo.

Espectro de potencia (PSD)

El PSD responde a **"¿cuánta energía hay en cada frecuencia?"**, olvidando el orden temporal. `raw.compute_psd()` usa el método de Welch y devuelve un objeto `Spectrum` que puedes dibujar (`.plot()`) o convertir a números (`.get_data(return_freqs=True)`).

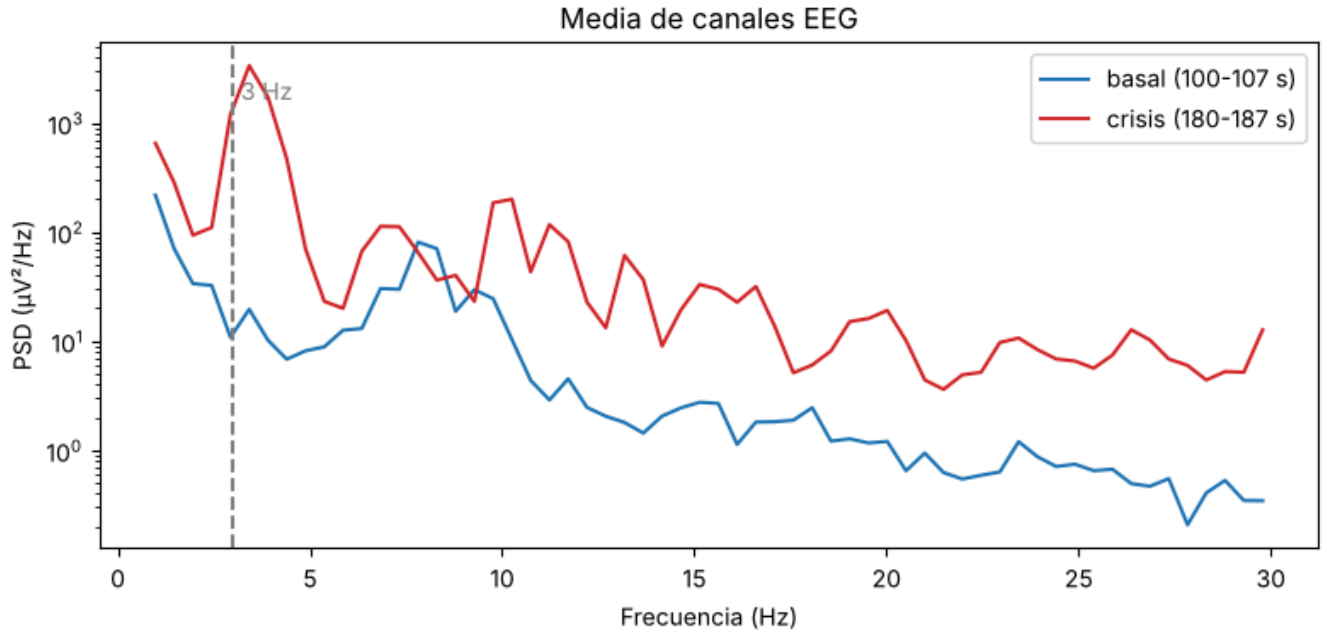
Bandas clásicas del EEG: delta 0,5-4 Hz · theta 4-8 Hz · alfa 8-13 Hz · beta 13-30 Hz · gamma >30 Hz.



Cómo leerla. Una línea por canal, en escala logarítmica (dB). Tres cosas que mirar:

- La potencia cae al subir la frecuencia: es la **ley 1/f**, normal en cualquier EEG.
- Un **pico estrecho a 60 Hz**: la red eléctrica de EE. UU. (en España sería 50 Hz). Se quita con un notch en la Guía 05.
- Una línea muy por encima del resto: es **OZ**, el canal malo. El PSD es una forma rápida de cazar canales raros.

Crisis frente a basal: el gráfico más revelador para una ausencia. Se calcula el PSD de 7 s dentro de la crisis y de 7 s de reposo, promediando canales.



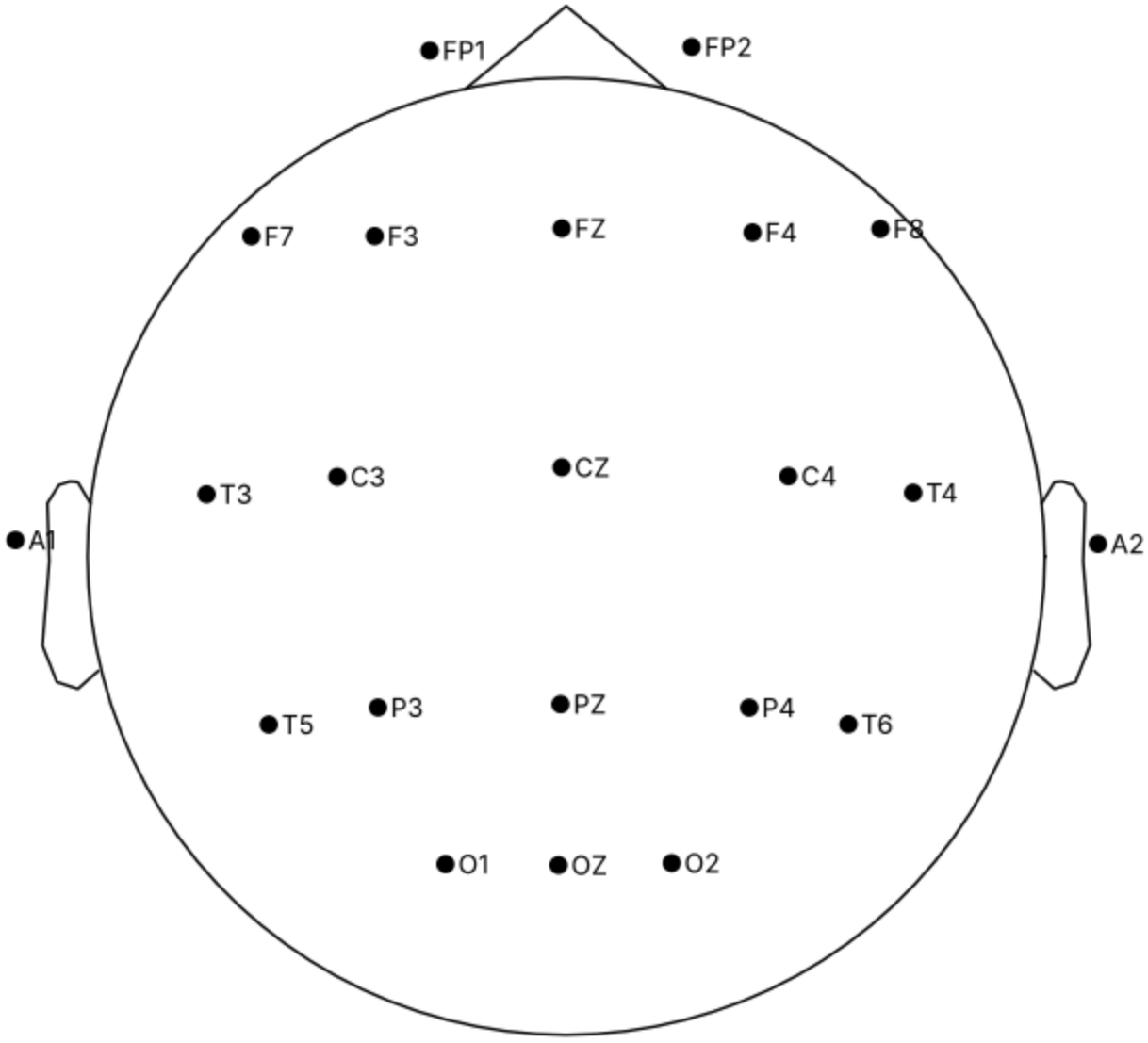
Cómo leerla. Durante la crisis (rojo) la potencia sube en todas las frecuencias, pero sobre todo aparece un **pico enorme a 3,4 Hz** (la línea gris marca 3 Hz). Los picos secundarios a ~7 y ~10 Hz son **armónicos**: la punta-onda no es una sinusoide pura, así que su energía se

reparte en múltiplos de la fundamental. La segunda crisis da exactamente el mismo pico (3,4 Hz, ejercicio E2.2).

Por qué importa para el TFM: este gráfico justifica que la potencia en delta (0,5-4 Hz) sea una de las mejores features para detectar ausencias (lo comprobarás en las Guías 08 y 09).

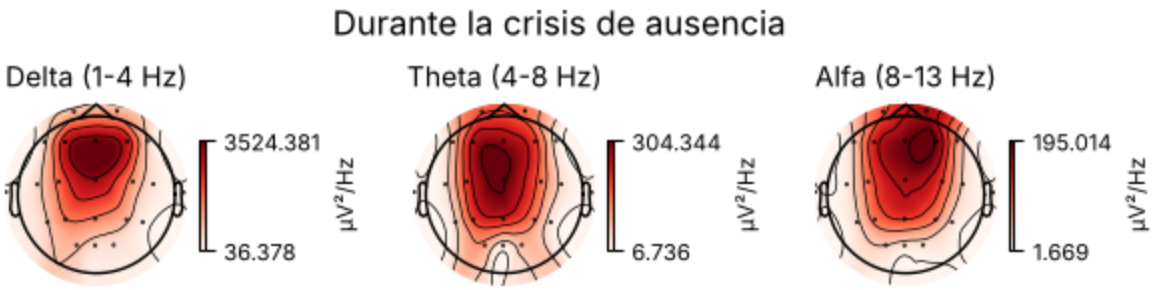
Electrodos 10-20 y mapas topográficos

El EDF no trae coordenadas de los electrodos. `set_1020(raw)` les asigna las posiciones estándar del sistema 10-20 (TUSZ usa la nomenclatura antigua T3/T4/T5/T6, que el montaje reconoce) y descarta T1 y T2, que no tienen posición estándar.

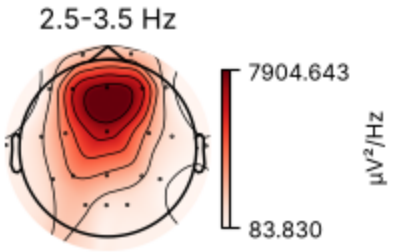


Cómo leerla. Letras = región (Fp prefrontal, F frontal, C central, T temporal, P parietal, O occipital); impares a la izquierda, pares a la derecha, `Z` en la línea media. A1 y A2 son las orejas. Te servirá para interpretar cualquier resultado "por canal".

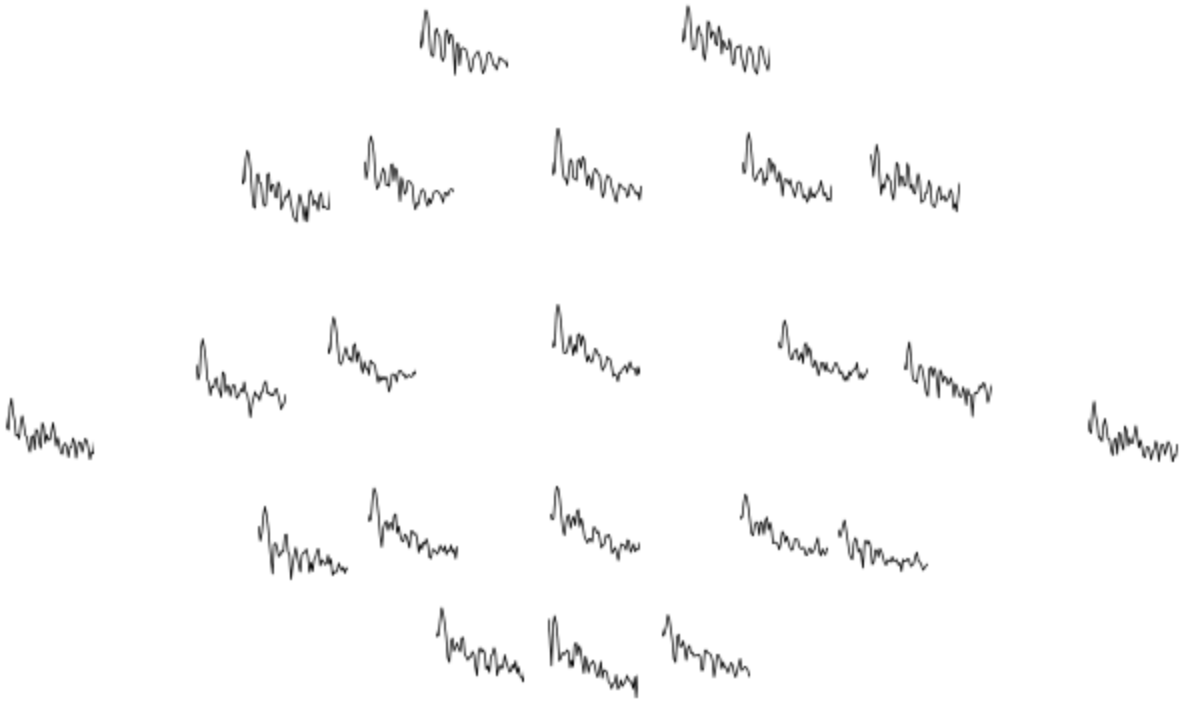
Mapas topográficos. Con posiciones ya se puede pintar la potencia de cada banda sobre la cabeza, interpolando entre electrodos.



Cómo leerla. Rojo intenso = más potencia. En las tres bandas el máximo está en la **zona frontal central** (FZ, F3, F4). Mira las escalas: delta llega a ~3 500 µV²/Hz y alfa a ~195. Casi toda la energía de la crisis está en delta.



Cómo leerla. Aislando justo la frecuencia de la punta-onda, el máximo (~7 900 µV²/Hz) es claramente **frontal**, lo que coincide con lo descrito clínicamente para las ausencias. Es una figura muy buena para la memoria: en una sola imagen muestra el **qué** (3 Hz) y el **dónde** (frontal).



Cómo leerla. Cada mini-gráfico es el PSD de un electrodo colocado donde está en la cabeza. Sin ejes ni escala, sirve para un vistazo rápido de qué canal se sale de lo normal; para la memoria es mejor el mapa topográfico.

Cuándo usar cada figura

Figura	Responde a	Úsala para	En la memoria
`raw.plot()`	¿Qué pasa en el tiempo en todos los canales?	Explorar, revisar anotaciones, cazar artefactos	No (poco control del estilo)
`get_data()` + matplotlib	La misma pregunta, con estilo propio	Figuras de señal con crisis sombreada	Sí: figura de “así es una ausencia”
PSD de todo el registro	¿Qué frecuencias hay? ¿Hay ruido de red o canales raros?	Control de calidad antes de preprocesar	Solo si justificas el notch

Figura	Responde a	Úsala para	En la memoria
PSD crisis frente a basal	¿Qué frecuencias cambian en la crisis?	Elegir bandas y features	Sí: justifica las features
`plot_sensors`	¿Dónde está cada electrodo?	Interpretar resultados por canal	Sí, en métodos
`plot_topomap` por bandas	¿En qué región hay más potencia?	Localización; base visual para XAI	Sí: el "dónde" de la crisis
`plot_topo`	¿Qué electrodo tiene un espectro distinto?	Vistazo rápido de calidad	No

Ejercicios y resultados

- **E2.1** Las crisis 2 (~242,7 s) y 3 (~286,0 s) son casi idénticas a la primera (figuras de arriba).
- **E2.2** El PSD de la 2ª crisis también tiene su pico en **3,4 Hz**.
- **E2.3** El mapa de 2,5-3,5 Hz tiene su máximo en la **región frontal**.

Autoevaluación

- [ ] ¿El `highpass` de `raw.plot()` cambia los datos? → No, solo el dibujo.
- [ ] ¿Por qué hay un pico a 60 Hz? → Red eléctrica de EE. UU.
- [ ] ¿Qué hace "generalizada" a una crisis en `raw.plot()`? → Aparece a la vez en todos los canales.
- [ ] ¿Por qué hay picos a ~7 y ~10 Hz en la crisis? → Armónicos de la punta-onda.
- [ ] ¿Qué necesitas antes de un mapa topográfico? → Asignar posiciones con `set_1020`.

Siguiente: Guía 03 · Anotaciones de TUSZ.